BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Sai	Đúng

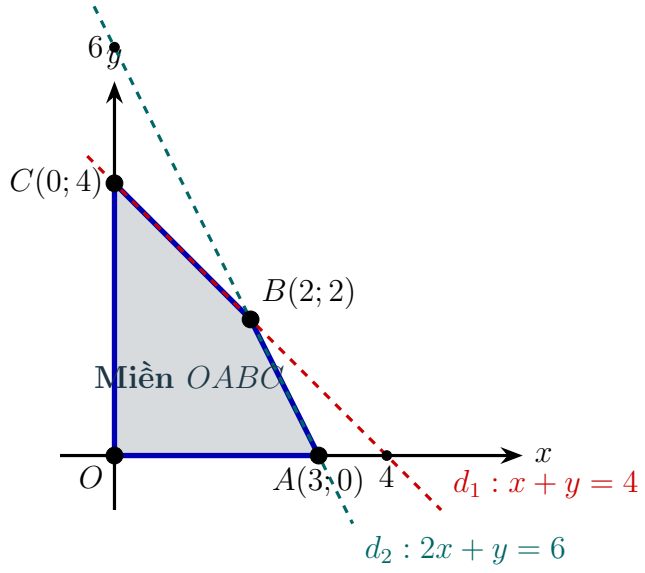
3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
61,5	2	7	3

4. Phần IV: Tự luận

Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $A=\left\{-2;\dfrac{1}{2};2\right\}$, $B=\{-2;-1;0;1;2;3\}$; b) $A\cap B=\{-2;2\}$, $A\setminus B=\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$.
Câu 20	a) Dùng định lý côsin: $b\cos C+c\cos B=a$; b) $\sin A=2\sin B\cos C \implies b=c$ (cân tại A).
Câu 21	a) $\begin{cases} x\ge 0,\ y\ge 0 \\ 0{,}4x+0{,}3y\le 60 \\ 0{,}2x+0{,}3y\le 40 \end{cases}$; b) $(80;60)$ thỏa mãn vì $50\le 60$ và $34\le 40$.
Câu 22	a) Khoảng cách $AC=20(\sqrt{3}+1)\approx 54{,}6$ m; b) Độ cao đồi $CH=10(\sqrt{3}+1)\approx 27{,}3$ m.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (CÂU 17)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ còn được phát biểu là "P là điều kiện đủ để có Q" hoặc "Q là điều kiện cần để có P". Vậy phương án đúng là **A**.
- **Câu 2:** Giao của hai tập hợp $A = (-2; 4]$ và $B = (1; +\infty)$ là tập hợp các số thực x thỏa mãn đồng thời $-2 < x \leq 4$ và $x > 1$, suy ra $1 < x \leq 4$. Do đó $A \cap B = (1; 4]$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Tập hợp các số thực x thỏa mãn $-3 \leq x < 5$ gồm các giá trị lớn hơn hoặc bằng -3 và nhỏ hơn 5, được viết dưới dạng nửa khoảng là $[-3; 5)$. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Số 16 chia hết cho 4 vì $16 = 4 \times 4$. Đây là một khẳng định toán học hoàn toàn đúng. Số 15 chia hết cho 3 và 5 nên không phải số nguyên tố. Tổng hai số lẻ là số chẵn. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau có thể là hình thang cân hoặc hình chữ nhật. Chọn **D**.
- **Câu 5:** Đường thẳng bờ d đi qua hai điểm $(2; 0)$ và $(0; 2)$ có phương trình $x + y = 2 \iff x + y - 2 = 0$. Thay tọa độ gốc $O(0; 0)$ vào biểu thức $x + y$: $0 + 0 = 0 \leq 2$ (thỏa mãn). Miền không bị gạch chứa gốc O, do đó bất phương trình cần tìm là $x + y \leq 2$. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Thay tọa độ điểm $N(1; 1)$ vào hệ bất phương trình: $\begin{cases} 1 - 1 = 0 \geq -1 & \text{(đúng)} \\ 1 + 2(1) = 3 \leq 4 & \text{(đúng)} \end{cases}$. Vậy điểm $N(1; 1)$ thuộc miền nghiệm của hệ. Chọn **B**.
- **Câu 7:** Bất phương trình $3x - 2y + 1 \geq 0$ có dạng tổng quát $ax + by + c \geq 0$ với $a = 3 \neq 0, b = -2 \neq 0$, các ẩn x, y đều có bậc 1. Đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **C**.
- **Câu 8:** Thay cặp số $(1; 1)$ vào vế trái của bất phương trình: $2(1) - 3(1) + 4 = 3 > 0$ (thỏa mãn). Vậy $(1; 1)$ là một nghiệm của bất phương trình. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Theo định lý sin trong tam giác ABC: $\dfrac{a}{\sin A} = 2R \implies R = \dfrac{a}{2\sin A} = \dfrac{8}{2\sin 30^\circ} = \dfrac{8}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 8$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC: $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 3^2 + 6^2 - 2 \cdot 3 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ = 9 + 36 - 36 \cdot \dfrac{1}{2} = 27$. Suy ra $BC = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Công thức chuẩn xác tính diện tích tam giác theo độ dài ba cạnh và bán kính đường tròn ngoại tiếp R là $S = \dfrac{abc}{4R}$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** Do $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ (góc tù) nên $\cos\alpha < 0$. Áp dụng hệ thức $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ta có: $\cos\alpha = -\sqrt{1 - \sin^2\alpha} = -\sqrt{1 - \left(\dfrac{4}{5}\right)^2} = -\sqrt{\dfrac{9}{25}} = -\dfrac{3}{5}$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  a) **Đúng.** Phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R},\ P(x)$" là "$\exists x \in \mathbb{R},\ \overline{P(x)}$". Phủ định của $x^2 - 2x + 3 > 0$ là $x^2 - 2x + 3 \leq 0$.
  b) **Đúng.** Phủ định của mệnh đề "$\exists n \in \mathbb{N},\ Q(n)$" là "$\forall n \in \mathbb{N},\ \overline{Q(n)}$". Phủ định của "chia hết cho 5" là "không chia hết cho 5".
  c) **Đúng.** Ta có $x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2 \geq 2 > 0$ với mọi số thực x. Do đó mệnh đề P luôn đúng.
  d) **Sai.** Với số tự nhiên $n = 2 \in \mathbb{N}$, ta có $n^2 + 1 = 2^2 + 1 = 5$ chia hết cho 5. Do đó mệnh đề Q là một mệnh đề đúng. Vậy khẳng định "mệnh đề Q là mệnh đề sai" là **Sai**.

- **Câu 14:**

  a) **Đúng.** Thay tọa độ $A(2;0)$ vào phương trình d: $2(2)+0-4=0$ (đúng); thay $B(0;4)$ vào: $2(0)+4-4=0$ (đúng).

  b) **Đúng.** Thay tọa độ $O(0;0)$ vào bất phương trình: $2(0)+0-4=-4\le 0$ (đúng), do đó gốc tọa độ O thuộc miền nghiệm.

  c) **Sai.** Thay tọa độ $M(1;3)$ vào vế trái: $2(1)+3-4=1>0$, không thỏa mãn bất phương trình ≤ 0. Do đó M không thuộc miền nghiệm.

  d) **Đúng.** Vì gốc tọa độ $O(0;0)$ thỏa mãn bất phương trình nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc O, kể cả đường thẳng bờ d.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Trong tam giác vuông BCD tại C, ta có $BC = CD\cdot\cot 45^\circ = h\cdot 1 = h$. Trong tam giác vuông ACD tại C, ta có $AC = CD\cdot\cot 30^\circ = h\sqrt{3}$. Mặt khác, A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó nên:

$$AC - BC = AB \iff h\sqrt{3} - h = 45 \iff h(\sqrt{3}-1) = 45.$$

  Suy ra:

$$h = \frac{45}{\sqrt{3}-1} = \frac{45(\sqrt{3}+1)}{2} \approx 61{,}471 \text{ m}.$$

  Làm tròn đến hàng phần mười, chiều cao tòa tháp là **61,5**.

- **Câu 16:** Để tập hợp $A=[m-1;m+3]$ là tập con của $B=(-2;5)$, điều kiện cần và đủ là:

$$\begin{cases} -2 < m-1 \\ m+3 < 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -1 \\ m < 2 \end{cases} \iff -1 < m < 2.$$

  Vì $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{0;1\}$. Vậy có tất cả **2** giá trị nguyên của m.

- **Câu 17:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: - $O(0;0)$ là gốc tọa độ; - Điểm A là giao của $2x+y=6$ với trục Ox ($y=0 \implies x=3$), suy ra $A(3;0)$; - Điểm C là giao của $x+y=4$ với trục Oy ($x=0 \implies y=4$), suy ra $C(0;4)$; - Điểm B là giao điểm của hai đường thẳng: $\begin{cases} x+y=4 \\ 2x+y=6 \end{cases} \iff \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases} \implies B(2;2)$. Diện tích tứ giác $OABC$ bằng tổng diện tích hai tam giác OAB và OBC:

$$S_{OABC} = S_{\triangle OAB} + S_{\triangle OBC} = \frac{1}{2}\cdot OA\cdot y_B + \frac{1}{2}\cdot OC\cdot x_B = \frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2 + \frac{1}{2}\cdot 4\cdot 2 = 3+4 = 7.$$

  Đáp số: **7**.

- **Câu 18:** Ta có $A\cap B = [-4;3)\cap(-1;5] = (-1;3)$. Các số nguyên thuộc khoảng $(-1;3)$ là $x\in\{0;1;2\}$. Vậy tập hợp giao chứa **3** số nguyên.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

  a) Giải phương trình xác định tập hợp A:

$$(x^2-4)(2x^2-5x+2)=0 \iff \left[\begin{array}{l} x^2-4=0 \\ 2x^2-5x+2=0 \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} x=\pm 2 \\ x=2 \text{ hoặc } x=\dfrac{1}{2} \end{array}\right.$$

  Do đó $A=\left\{-2;\frac{1}{2};2\right\}$.

  Tập hợp B gồm các số nguyên từ -2 đến 3: $B=\{-2;-1;0;1;2;3\}$.

  b) Các phép toán trên tập hợp:

  – Giao: $A\cap B=\{-2;2\}$.

  – Hợp: $A\cup B=\left\{-2;-1;0;1;2;3;\frac{1}{2}\right\}$.

– Hiệu: $A \setminus B = \left\{\dfrac{1}{2}\right\}$.

- **Câu 20:**

a) Áp dụng hệ quả của định lý côsin trong tam giác ABC:

$$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}, \quad \cos B = \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}.$$

Thay vào vế phải ta có:

$$b\cos C + c\cos B = b\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} + c\cdot\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac} = \frac{2a^2}{2a} = a.$$

Đẳng thức được chứng minh.

b) Theo định lý sin: $\sin A = \dfrac{a}{2R},\ \sin B = \dfrac{b}{2R}$. Thay vào giả thiết $\sin A = 2\sin B\cos C$:

$$\frac{a}{2R} = 2\cdot\frac{b}{2R}\cdot\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} \iff a = \frac{a^2+b^2-c^2}{a} \iff a^2 = a^2+b^2-c^2 \iff b^2-c^2 = 0.$$

Vì độ dài cạnh tam giác luôn dương $(b, c > 0)$ nên $b = c \iff AC = AB$. Vậy tam giác ABC cân tại đỉnh A.

- **Câu 21:**

a) Lượng bột mì cần để sản xuất x hộp bánh nướng và y hộp bánh dẻo là $0{,}4x + 0{,}3y$ (kg). Do có tối đa 60 kg bột mì nên ta có bất phương trình:

$$0{,}4x + 0{,}3y \le 60 \iff 4x + 3y \le 600.$$

Lượng đường cần sử dụng là $0{,}2x + 0{,}3y$ (kg). Do có tối đa 40 kg đường nên:

$$0{,}2x + 0{,}3y \le 40 \iff 2x + 3y \le 400.$$

Vì số hộp bánh không âm nên ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ 0{,}4x + 0{,}3y \le 60 \\ 0{,}2x + 0{,}3y \le 40 \end{cases}$$

b) Khi cơ sở sản xuất $x = 80$ hộp bánh nướng và $y = 60$ hộp bánh dẻo: - Lượng bột mì cần dùng: $0{,}4 \times 80 + 0{,}3 \times 60 = 32 + 18 = 50$ kg ≤ 60 kg (thỏa mãn). - Lượng đường cần dùng: $0{,}2 \times 80 + 0{,}3 \times 60 = 16 + 18 = 34$ kg ≤ 40 kg (thỏa mãn).
Vì cả hai điều kiện về lượng bột mì và đường đều được thỏa mãn, nên cơ sở hoàn toàn có thể sản xuất được 80 hộp bánh nướng và 60 hộp bánh dẻo với lượng nguyên liệu hiện có.

- **Câu 22:** Gọi H là hình chiếu vuông góc của chân tháp C lên mặt đất nằm ngang đi qua A. Vì tháp thẳng đứng nên ba điểm H, C, D thẳng hàng và $DH \perp AH$.

a) Trong tam giác ACD: - Góc nâng $\widehat{CAH} = 30°$, góc nâng $\widehat{DAH} = 45°$, do đó:

$$\widehat{CAD} = \widehat{DAH} - \widehat{CAH} = 45° - 30° = 15°.$$

- Trong tam giác vuông ADH vuông tại H, góc $\widehat{DAH} = 45°$ nên $\widehat{ADH} = 45° \implies \widehat{ADC} = 45°$. - Áp dụng định lý sin trong tam giác ACD:

$$\frac{AC}{\sin\widehat{ADC}} = \frac{CD}{\sin\widehat{CAD}} \implies AC = \frac{CD\cdot\sin 45°}{\sin 15°}.$$

Thay số ta được:

$$AC = \frac{20\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}} = \frac{40\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}} = 20(\sqrt{3}+1) \approx 54{,}64 \text{ m}.$$

Vậy khoảng cách từ vị trí quan sát A đến chân tháp C xấp xỉ **54,6 m**.

b) Độ cao của ngọn đồi chính là độ dài đoạn thẳng thẳng đứng CH: Trong tam giác vuông ACH vuông tại H:

$$CH = AC\cdot\sin\widehat{CAH} = 20(\sqrt{3}+1)\cdot\sin 30° = 20(\sqrt{3}+1)\cdot\frac{1}{2} = 10(\sqrt{3}+1) \approx 27{,}32 \text{ m}.$$